

จงอ่านรายละเอียดของปัญหา และตอบคำถามข้อ 1-5

กำหนดให้ ร้านค้าแห่งหนึ่งมีสินค้าอยู่ 4 ชนิดๆ ละ 1 ชิ้นเท่านั้น โดยสินค้ามีข้อมูลน้ำหนักและราคาต่อชิ้น ดังต่อไปนี้

สินค้า	ราคา (บาท)	น้ำหนัก (กก.)
เครื่องกรองอากาศ	5,000	4
ชุดเจลแอลกอฮอล์	3,500	2
เครื่องชั่งน้ำหนัก	2,000	2
หน้ากากอนามัย	1,000	1

ให้นศ.หยิบสินค้าลงในตะกร้าสินค้าให้ได้มูลค่ารวมมากที่สุด โดยตะกร้านั้นสามารถบรรจุสิ่งของได้หนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม จงแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการใช้ Dynamic Programming โดยการกำหนด Grid ที่ใช้แก้ปัญหาดังรูป

	1 kg	2 kg	3 kg	4 kg
เครื่องกรองอากาศ			(ข้อ 1)	5 k
ชุดเจลแอลกอฮอล์		3.5 k	3.5 k	(ข้อ 2) 5 k
เครื่องชั่งน้ำหนัก		3.5 (ข้อ 3)	3.5	5.5 k
หน้ากากอนามัย	1 k	3.5 k	7.5 (ข้อ 4) 4 k	5.5 k

1. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 0 ข. 1,000 ค. 2,000
ง. 3,000 จ. 3,500

2. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 1,000 ข. 2,000 ค. 3,500
ง. 5,000 จ. 5,500

3. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 1,000 ข. 2,000 ค. 3,000
ง. 3,500 จ. 5,000

4. ในเซลล์ดังกล่าว มีมูลค่าสินค้ารวมเท่าใด

- ก. 2,000 ข. 3,000 ค. 3,500
ง. 4,500 จ. 5,000

5. จากข้อจำกัดข้างต้น นศ.ต้องหยิบสินค้าใด เพื่อให้ได้มูลค่ารวมมากที่สุด

- ก. เครื่องกรองอากาศ
ข. ชุดเจลแอลกอฮอล์ และ เครื่องชั่งน้ำหนัก
ค. ชุดเจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย
ง. ชุดเจลแอลกอฮอล์ เครื่องชั่งน้ำหนัก และ หน้ากากอนามัย
จ. เครื่องชั่งน้ำหนัก และ หน้ากากอนามัย

ชื่อ - นามสกุล

รหัสนศ.

วันที่สอบ

	ก.	ข.	ค.	ง.	จ.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					